

0812 | 位模式的解释权：整数、浮点与类型转换

能力线 13-number · 第 13/40 个节点 · 29 道真题引用

故事梗概

同一串位没有脱离类型的固定意义。补码、IEEE 754、强制转换、大小端和边界对齐逐年汇合，要求先确定位宽与解释方式，再讨论数值和地址。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

12. 一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x 、 y 和 z ，其中 x 和 z 为 `int` 型， y 为 `short` 型。当 $x = 127$ ， $y = -9$ 时，执行赋值语句 $z = x + y$ 后， x 、 y 和 z 的值分别是_____。

- A. $x = 0000007FH$ ， $y = FFF9H$ ， $z = 00000076H$
- B. $x = 0000007FH$ ， $y = FFF9H$ ， $z = FFFF0076H$
- C. $x = 0000007FH$ ， $y = FFF7H$ ， $z = FFFF0076H$
- D. $x = 0000007FH$ ， $y = FFF7H$ ， $z = 00000076H$

13. 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位（均含 2 位符号位）。若有两个数 $X = 2^7 \times 29/32$ ， $Y = 2^5 \times 5/8$ ，则用浮点加法计算 $X + Y$ 的最终结果是_____。

A. 00111 1100010

B. 00111 0100010

C. 01000 0010001

D. 发生溢出

14. 假定变量 i 、 f 和 d 的数据类型分别为 `int`、`float` 和 `double` (`int` 用补码表示, `float` 和 `double` 分别用 IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示), 已知 $i = 785$, $f = 1.5678e3$, $d = 1.5e100$ 。若在 32 位机器中执行下列关系表达式, 则结果为“真”的是_____。

I. $i == (\text{int})(\text{float})i$

II. $f == (\text{float})(\text{int})f$

III. $f == (\text{float})(\text{double})f$

IV. $(d+f)-d == f$

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I 和 III

C. 仅 II 和 III

D. 仅 III 和 IV

13. float 型数据通常用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配到一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且 $x = -8.25$ ，则 FR1 的内容是_____。
- | | |
|---------------|---------------|
| A. C104 0000H | B. C242 0000H |
| C. C184 0000H | D. C1C2 0000H |

13. 假定编译器规定 `int` 和 `short` 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
```

```
unsigned int y=x;
```

得到 `y` 的机器数为_____。

A. 0000 7FFAH

B. 0000 FFFAH

C. FFFF 7FFAH

D. FFFF FFFAH

14. float 类型（即 IEEE 754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是_____。
- A. $2^{126}-2^{103}$ B. $2^{127} \cdot 2^{104}$ C. $2^{127}-2^{103}$ D. $2^{128} \cdot 2^{104}$

15. 某计算机存储器按字节编址, 采用小端方式存放数据。假定编译器规定 `int` 型和 `short` 型长度分别为 32 位和 16 位, 并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下:

```
record.a=273;
```

若 `record` 变量的首地址为 `0xC008`, 则地址 `0xC008` 中内容及 `record.c` 的地址分别为 。

A. `0x00`、`0xC00D`

B. `0x00`、`0xC00E`

2012年计算机408统考真题 第 2 页, 共 8 页

C. `0x11`、`0xC00D`

D. `0x11`、`0xC00E`

13. 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是_____。
- A. 1.5×2^{13} B. 1.5×2^{12} C. 0.5×2^{13} D. 0.5×2^{12}

14. float 型数据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f_1 和 f_2 中,若 $(f_1)=CC90\ 0000H$, $(f_2)=B0C0\ 0000H$,则 x 和 y 之间的关系为_____。
- A. $x < y$ 且符号相同 B. $x < y$ 且符号不同
C. $x > y$ 且符号相同 D. $x > y$ 且符号不同

13. 由 3 个 “1” 和 5 个 “0” 组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是_____。
- A. -126 B. -125 C. -32 D. -3

14. 下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是_____。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A. 仅 II、III

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 I、III、IV

D. I、II、III、IV

14. 某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

- A. 22H B. 33H C. 77H D. 66H

13. 假定带符号整数采用补码表示，若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FFDFH 和 0000 0041H，则 x、y 的值以及 x - y 的机器数分别是_____。
- A. x = -65, y = 41, x - y 的机器数溢出
 - B. x = -33, y = 65, x - y 的机器数为 FFFF FF9DH
 - C. x = -33, y = 65, x - y 的机器数为 FFFF FF9EH
 - D. x = -65, y = 41, x - y 的机器数为 FFFF FF96H

14. IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是_____。
- A. 1.0×2^{-126} B. 1.0×2^{-127} C. 1.0×2^{-128} D. 1.0×2^{-149}

15. 某 32 位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是_____。
- A. C7 45 FC C0 FF FF FF B. C7 45 FC 0C FF FF FF
C. C7 45 FC FF FF FF C0 D. C7 45 FC FF FF FF 0C

13. 考虑以下 C 语言代码:

```
unsigned short usi = 65535;  
short si = usi;
```

执行上述程序段后, si 的值是_____。

- A. -1 B. -32767 C. -32768 D. -65535

15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

- A. F000 FF12H B. F000 FF15H C. EFFF FF12H D. EFFF FF15H

13. 已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是 ()。
- A. -7×2^{27} B. -2^{16} C. 2^{17} D. 25×2^{27}
-

14. 在按字节编址, 采用小端方式的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间:

```
Struct record{  
    short  x1;  
    int    x2;  
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H, a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H, 则其中 34H 所在存储单元的地址是 ()。

- A. 2020 FE03H B. 2020 FE04H C. 2020 FE05H D. 2020 FE06H

14. 下列数值中，不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的是（ ）。

A. 1.2

B. 1.25

C. 2.0

D. 2.5

13. 32 位补码所能表示的整数范围是 ()。

- A. $-2^{32} \sim 2^{31} - 1$ B. $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$ C. $-2^{32} \sim 2^{32} - 1$ D. $-2^{31} \sim 2^{32} - 1$

14. -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为 ()。

- A. BEE0 0000H B. BF60 0000H C. BF70 0000H D. C0E0 0000H

13. 若 short 型变量 $x = -8190$ ，则 x 的机器数是()。
- A. E002H B. E001H C. 9FFFH D. 9FFEh

14. 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H, 则 x 的值是()。
- A. -2^{-128} B. -1.01×2^{-127} C. -1.01×2^{-126} D. 非数 (NaN)

12. C 语言代码如下。

```
int i=32777;  
short si=i;  
int j=si;
```

执行上述代码段后，j 的值是（ ）。

A. -32 777

B. -32 759

C. 32 759

D. 32 777

14.某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α 、 β 的取值范围分别为 $-2^{20} \sim 2^{20}$ 、 $-2^{40} \sim 2^{40}$ ，则下列选项中， α 、 β 最适宜采用的数据表示方法分别是（ ）。

- A. 32 位整数、32 位整数
- B. 单精度浮点数、单精度浮点数
- C. 32 位整数、双精度浮点数
- D. 单精度浮点数、双精度浮点数

12. 在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码，则 ui 的真值为

`short si = -32767;`

`unsigned int ui = si;`

A. $2^{13}-1$

B. $2^{15}+1$

C. $2^{32}-2^{15}-1$

D. $2^{32}-2^{15}+1$

13. 已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H；则 x 的值为
- A. 0.375×2^{14} B. 1.375×2^{14} C. 0.375×2^{15} D. 1.375×2^{15}

15. 某 32 计算机按字节编制, 采用小端方式存放数据, 编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 `employee` 分配储存空间。数组 `employee` 的起始地址为 `0000A0B0H`, `employee[1].id` 的机器数为 `12345678H`, 则 `56H` 的地址是

```
struct record
```

```
{
```

```
    int id;
```

```
    char name[10];
```

```
    int salary;
```

```
}employee[200];
```

A. `0000 A0C3H`

B. `0000 A0C4H`

C. `00000 A0C5H`

D. `0000 A0C6H`